學號： 614530036
姓名： 邱世宇 Email：jasonchiu0916@gmail.com

Lab 9：Linux Device Driver II 實驗報告

一、實驗名稱

Linux Driver II：使用 Raspberry Pi3 GPIO 控制 LED 持續閃爍

二、實驗目的

- 了解 Linux Device Driver II 實驗中 GPIO 控制的基本流程。
- 學習在 Raspberry Pi OS 64-bit 環境中安裝與使用 libgpiod 相關工具。
- 使用 GPIO4 作為輸出腳位，透過 C 程式控制 LED 亮滅。
- 完成一個可持續閃爍 LED 的 demo 程式，驗證 Raspberry Pi3 與 GPIO 腳位控制是否正常。

三、實驗步驟

1. 準備實驗器材與接線

- 實驗平台：Ubuntu / Raspberry Pi OS 64-bit。
- 實驗器材：Raspberry Pi3、LED、電阻、杜邦線。
- 使用 GPIO4 與 GND 腳位，其中 GPIO4 對應 Raspberry Pi 實體腳位 Pin 7。
- LED 正極接 GPIO4，LED 負極經電阻後接 GND；若 LED 無法亮起，需檢查 LED 正負極與接線方向。

2. 安裝 Raspberry Pi OS 64-bit

- 使用 Raspberry Pi Imager 安裝 Raspberry Pi OS 64-bit。
- 在系統設定中啟用 SSH，或使用螢幕、鍵盤、USB TTL 登入 Raspberry Pi。
- 開機後登入 Raspberry Pi，確認系統可以正常執行指令。

3. 安裝 GPIO 相關 Library

在 Raspberry Pi 終端機輸入以下指令：

```
sudo apt update
sudo apt install -y gpiod libgpiod-dev libgpiod2
```

4. 確認 GPIO 工具是否安裝成功

使用 gpioinfo 檢查 GPIO chip 與 line 是否可被系統辨識：

```
gpioinfo
```

若指令能列出 gpiochip 與各 GPIO line 資訊，代表 GPIO 工具安裝成功。

學號： 614530036
姓名： 邱世宇 Email：jasonchiu0916@gmail.com

5. 撰寫 LED 閃爍測試程式

建立 demo_led_blink.c，使用 libgpiod 開啟 /dev/gpiochip0，取得 GPIO4，並設定為輸出模式；程式會讓 LED 以 1 秒亮、1 秒滅的方式持續閃爍。

6. 編譯 Demo 程式

```
gcc demo_led_blink.c -o demo_led_blink -lgpiod
```

7. 執行 Demo 程式

```
sudo ./demo_led_blink
```

執行後觀察 LED 是否持續閃爍；若需要停止程式，可按 Ctrl + C。

8. 實驗結果確認

- 若 LED 持續規律亮滅，代表 GPIO4 輸出控制正常。
- 若 LED 沒有反應，優先檢查 GPIO 腳位、GND、LED 極性、電阻接法與程式是否以 sudo 執行。
- 若出現開啟 GPIO chip 失敗，需確認 /dev/gpiochip0 是否存在，以及 gpiod / libgpiod 是否安裝完成。

四、demo 程式碼

檔名：demo_led_blink.c

```
#include <gpiod.h>
#include <stdio.h>
#include <unistd.h>
#include <signal.h>

#define CHIP_PATH "/dev/gpiochip0"
#define GPIO_LINE 4

static volatile int keep_running = 1;

void handle_sigint(int sig)
{
    keep_running = 0;
}

int main(void)
{
    struct gpiod_chip *chip;
    struct gpiod_line_request *request;
    struct gpiod_line_settings *settings;
    struct gpiod_request_config *req_cfg;
    struct gpiod_line_config *line_cfg;
    unsigned int offsets[1] = { GPIO_LINE };

    signal(SIGINT, handle_sigint);
```

```
chip = gpiod_chip_open(CHIP_PATH);
if (!chip) {
    perror("open gpiochip failed");
    return 1;
}

settings = gpiod_line_settings_new();
if (!settings) {
    perror("line settings failed");
    gpiod_chip_close(chip);
    return 1;
}

gpiod_line_settings_set_direction(settings, GPIOD_LINE_DIRECTION_OUTPUT);
gpiod_line_settings_set_output_value(settings, GPIOD_LINE_VALUE_INACTIVE);

line_cfg = gpiod_line_config_new();
if (!line_cfg) {
    perror("line config failed");
    gpiod_line_settings_free(settings);
    gpiod_chip_close(chip);
    return 1;
}

if (gpiod_line_config_add_line_settings(line_cfg, offsets, 1, settings) < 0) {
    perror("add line settings failed");
    gpiod_line_config_free(line_cfg);
    gpiod_line_settings_free(settings);
    gpiod_chip_close(chip);
    return 1;
}

req_cfg = gpiod_request_config_new();
if (!req_cfg) {
    perror("request config failed");
    gpiod_line_config_free(line_cfg);
    gpiod_line_settings_free(settings);
    gpiod_chip_close(chip);
    return 1;
}

gpiod_request_config_set_consumer(req_cfg, "led_blink");

request = gpiod_chip_request_lines(chip, req_cfg, line_cfg);
if (!request) {
    perror("request line failed");
    gpiod_request_config_free(req_cfg);
    gpiod_line_config_free(line_cfg);
    gpiod_line_settings_free(settings);
    gpiod_chip_close(chip);
    return 1;
}
```

```
    printf("LED blinking start. Press Ctrl+C to stop.\n");

    while (keep_running) {
        printf("LED ON\n");
        gpiod_line_request_set_value(request, GPIO_LINE, GPIOD_LINE_VALUE_ACTIVE);
        sleep(1);

        printf("LED OFF\n");
        gpiod_line_request_set_value(request, GPIO_LINE, GPIOD_LINE_VALUE_INACTIVE);
        sleep(1);
    }

    gpiod_line_request_set_value(request, GPIO_LINE, GPIOD_LINE_VALUE_INACTIVE);

    gpiod_line_request_release(request);
    gpiod_request_config_free(req_cfg);
    gpiod_line_config_free(line_cfg);
    gpiod_line_settings_free(settings);
    gpiod_chip_close(chip);

    printf("LED blinking stop.\n");
    return 0;
}
```

編譯與執行指令

```
gcc demo_led_blink.c -o demo_led_blink -lgpiod
sudo ./demo_led_blink
```